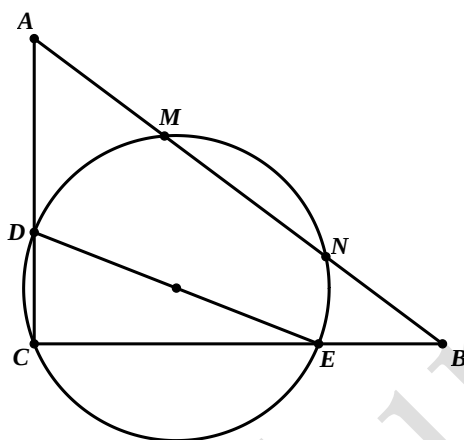
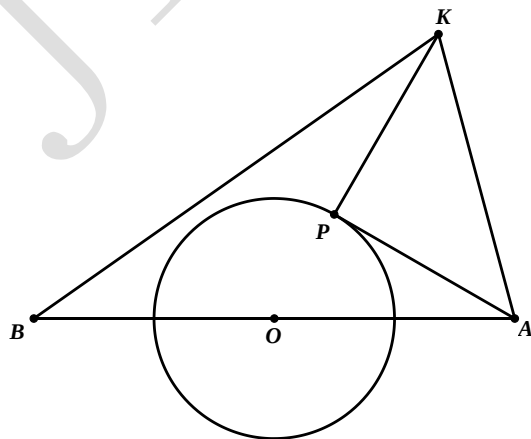


圆中的最值问题

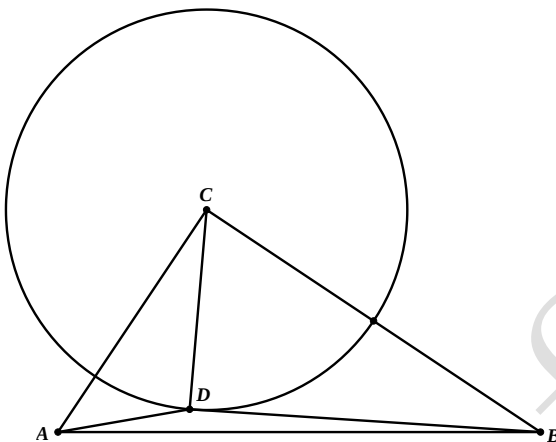
1. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=6$, $BC=8$. D, E 分别在 AC, BC 上且满足 $DE=6$. $\triangle CDE$ 的外接圆 $\odot O$ 交 AB 于 M, N , 求 MN 的最大值.



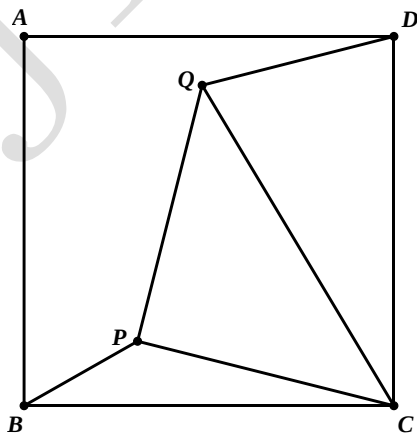
2. 如图, A, B 是两个定点, $AB=4$. O 是 AB 的中点, $\odot O$ 的半径为 1. 点 P 在 $\odot O$ 上移动, $\triangle APK$ 是等腰直角三角形, 求 BK 的取值范围.



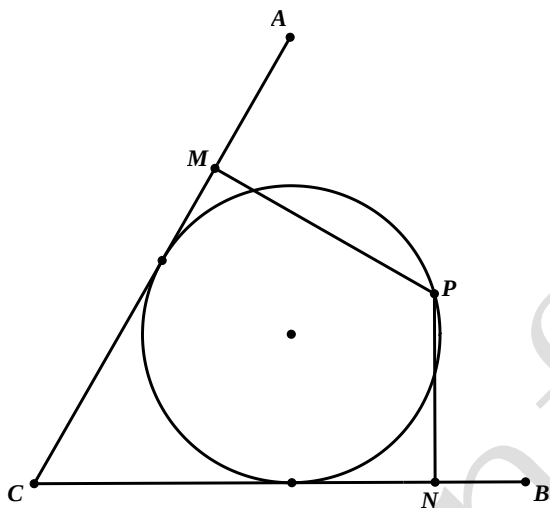
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $BC=12$ ， $AC=9$ 。以点 C 为圆心，6为半径的圆上有一个动点 D 。连接 AD, BD, CD ，求 $2AD+3BD$ 的最小值。



4. 如图，在边长为4的正方形 $ABCD$ 内有一动点 P ，且 $BP=\sqrt{2}$ 。连接 CP ，将线段 PC 绕点 P 逆时针旋转 90° 得到线段 PQ 。连接 CQ ， DQ ，求 $\frac{1}{2}DQ+CQ$ 的最小值。



5. 如图, $\angle ACB=60^\circ$. 半径为 2 的 $\odot O$ 内切于 $\angle ACB$. P 为 $\odot O$ 上一动点, 过点 P 作 PM, PN 分别垂直于 $\angle ACB$ 的两边, 垂足为 M, N . 求 $PM+2PN$ 的取值范围.



Ji Yunfei